

MANUAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA LAPTOP

Universidad: Universidad de San Carlos Guatemala

Curso: Prácticas Iniciales

Informe No. 1

Tema: Mantenimiento Preventivo de una Laptop

Integrantes: Belinda Sucely Almaraz Barrios

Cárnnet: 202300413

Fecha: 30 Julio 2026

Introducción

El mantenimiento preventivo de una laptop consiste en la realización periódica de procedimientos destinados a conservar el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento. Estas acciones permiten reducir el riesgo de fallos, prolongar la vida útil de los componentes y mejorar el rendimiento general del sistema.

La acumulación de polvo, el uso continuo y la falta de limpieza pueden provocar sobrecalentamiento, disminución del rendimiento y daños permanentes en componentes internos. Por ello, es importante realizar inspecciones y limpiezas periódicas siguiendo procedimientos seguros.

Objetivos

Objetivo General

Realizar mantenimiento preventivo a una laptop para optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil

Objetivos Específicos

- Identificar los principales componentes de hardware de una laptop.
- Aplicar medidas de seguridad durante el mantenimiento.
- Realizar procedimientos básicos de limpieza interna y externa.
- Verificar el correcto funcionamiento del equipo después del mantenimiento.



Herramientas Necesarias

Para realizar el mantenimiento se recomienda disponer de:

- Destornilladores de precisión.
- Brocha antiestática.
- Aire comprimido (Opcional
- Paño de microfibra.
- Alcohol isopropílico al 90% o superior.(opcional)
- Pulsera antiestática (opcional).
- Linterna de inspección.



Medidas de Seguridad

Antes de iniciar cualquier procedimiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Apagar completamente la laptop.
- Desconectar el cargador y cualquier dispositivo externo.
- Trabajar sobre una superficie limpia y seca.
- Evitar la electricidad estática tocando una superficie metálica antes de manipular componentes.
- No utilizar agua para limpiar componentes electrónicos.
- Manipular las piezas con cuidado para evitar daños físicos.

Componentes Principales de una Laptop

-Procesador (CPU)

Es la unidad encargada de ejecutar instrucciones y procesar información.

-Memoria RAM

Almacena temporalmente los datos utilizados por el sistema operativo y las aplicaciones.

-Unidad de Almacenamiento (SSD o HDD)

Guarda permanentemente el sistema operativo, programas y archivos del usuario.

-Tarjeta Madre

Es el circuito principal donde se conectan todos los componentes.

-Sistema de Enfriamiento

Conjunto de ventiladores y disipadores encargados de mantener una temperatura adecuada.

-Batería

Fuente de energía portátil del equipo.

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo

-Paso 1: Inspección Inicial

- Verificar el estado físico de la laptop.
- Revisar puertos, pantalla y teclado.
- Detectar acumulación de polvo o suciedad.

-Paso 2: Limpieza Externa

- Utilizar un paño de microfibra para limpiar la carcasa.
- Limpiar la pantalla con movimientos suaves.
- Eliminar polvo del teclado.}

-Paso 3: Apertura del Equipo

- Retirar cuidadosamente los tornillos.
- Levantar la tapa inferior según las indicaciones del fabricante.
- Organizar los tornillos para evitar pérdidas.

-Paso 4: Limpieza Interna

- Utilizar aire comprimido para remover polvo.
- Limpiar ventiladores y disipadores.
- Limpiar áreas de difícil acceso con una brocha antiestática.

-Paso 5: Revisión de Componentes

- Verificar conexiones internas.
- Revisar el estado de la memoria RAM.
- Comprobar el estado del SSD o HDD.

-Paso 6: Ensamblaje

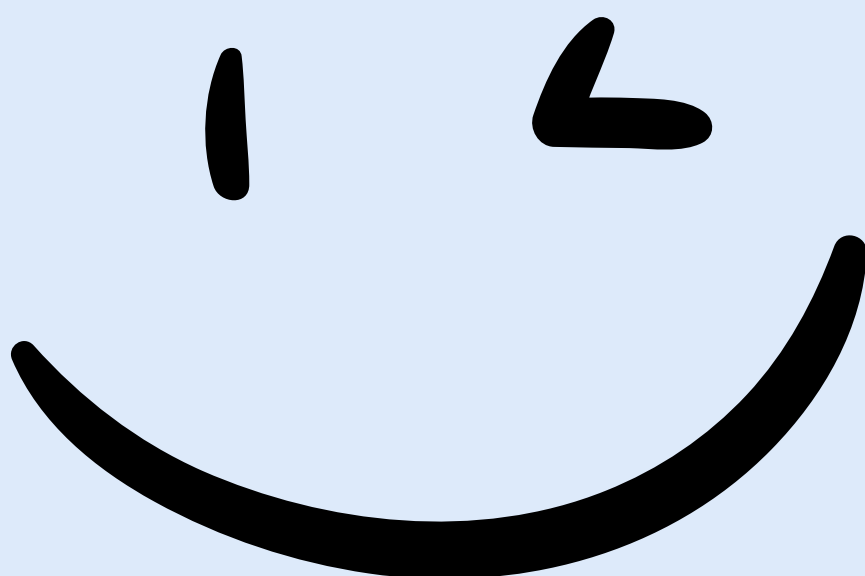
- Colocar nuevamente la tapa inferior.
- Ajustar correctamente todos los tornillos.
- Conectar el cargador.

-Paso 7: Verificación Final

- Encender la laptop.
- Confirmar el funcionamiento normal.
- Verificar temperatura y rendimiento.

Beneficios del Mantenimiento Preventivo

- Mayor rendimiento del equipo.
- Reducción del sobrecalentamiento.
- Menor riesgo de fallos inesperados.
- Mayor vida útil de los componentes.
- Mejor experiencia para el usuario.



Conclusiones

El mantenimiento preventivo es una práctica fundamental para conservar el correcto funcionamiento de una laptop. La limpieza periódica y la inspección de los componentes permiten prevenir averías, optimizar el rendimiento y extender la vida útil del equipo. La aplicación adecuada de las medidas de seguridad garantiza además la protección tanto del usuario como de los componentes electrónicos.



Referencias Bibliográficas

- Manuales oficiales de fabricantes de laptops.
- Intel Corporation. Documentación técnica de procesadores.
- Microsoft Learn.
- Comunidad de soporte técnico de fabricantes.
- Recursos académicos de mantenimiento de hardware.